ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ

CARRERA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MODALIDAD EN LÍNEA • SEGUNDO SEMESTRE "A"

INFORME DE PRÁCTICA AUTÓNOMA N° 01
TRABAJO AUTÓNOMO (TA)

TEMA: "Hackathon - Práctica de Aprendizaje Autónomo"

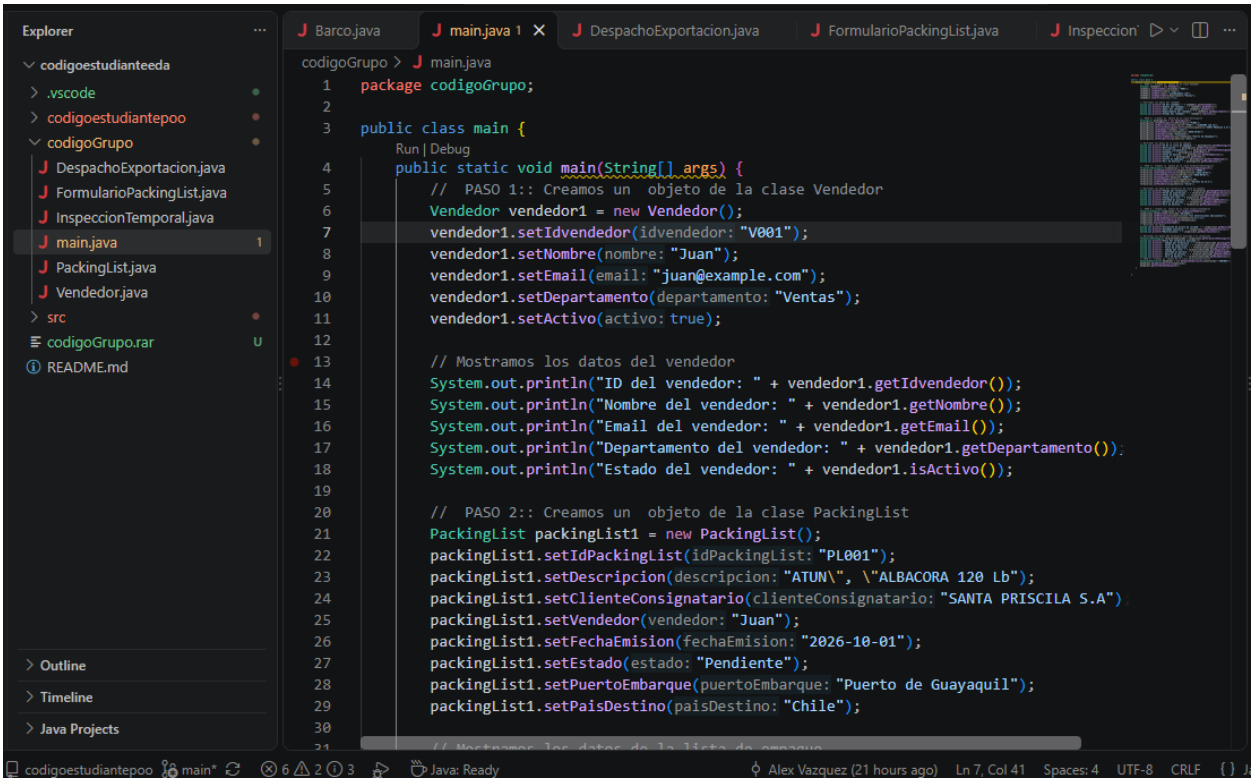
ASIGNATURA:	Programación Orientada a Objetos
DOCENTE TITULAR:	Ing. Luiggi Alexander Jalca Saltos
ESTUDIANTE:	Alex Patricio Vazquez Machay
FECHA MÁXIMA DE ENTREGA:	Domingo 18 de octubre del 2026
PERÍODO ACADÉMICO:	Octubre 2026 – Febrero 2027

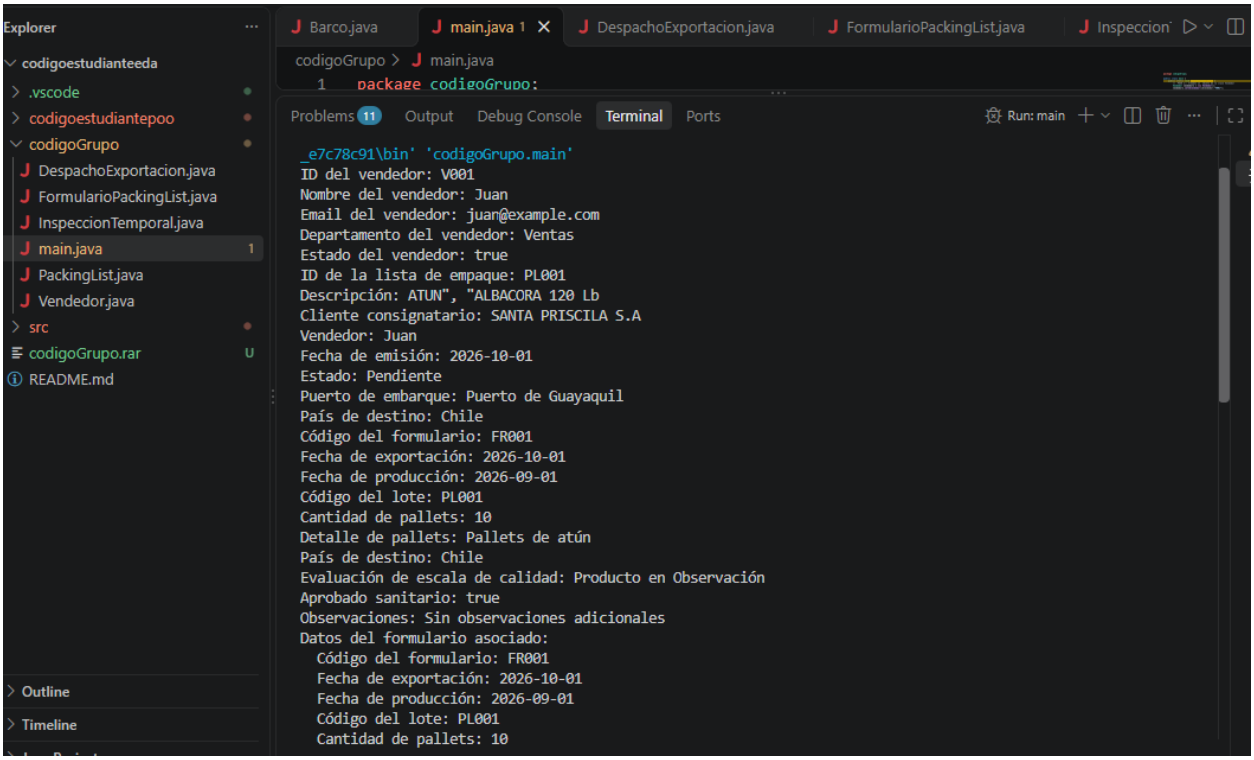
Calceta, Manabí, Ecuador
2026

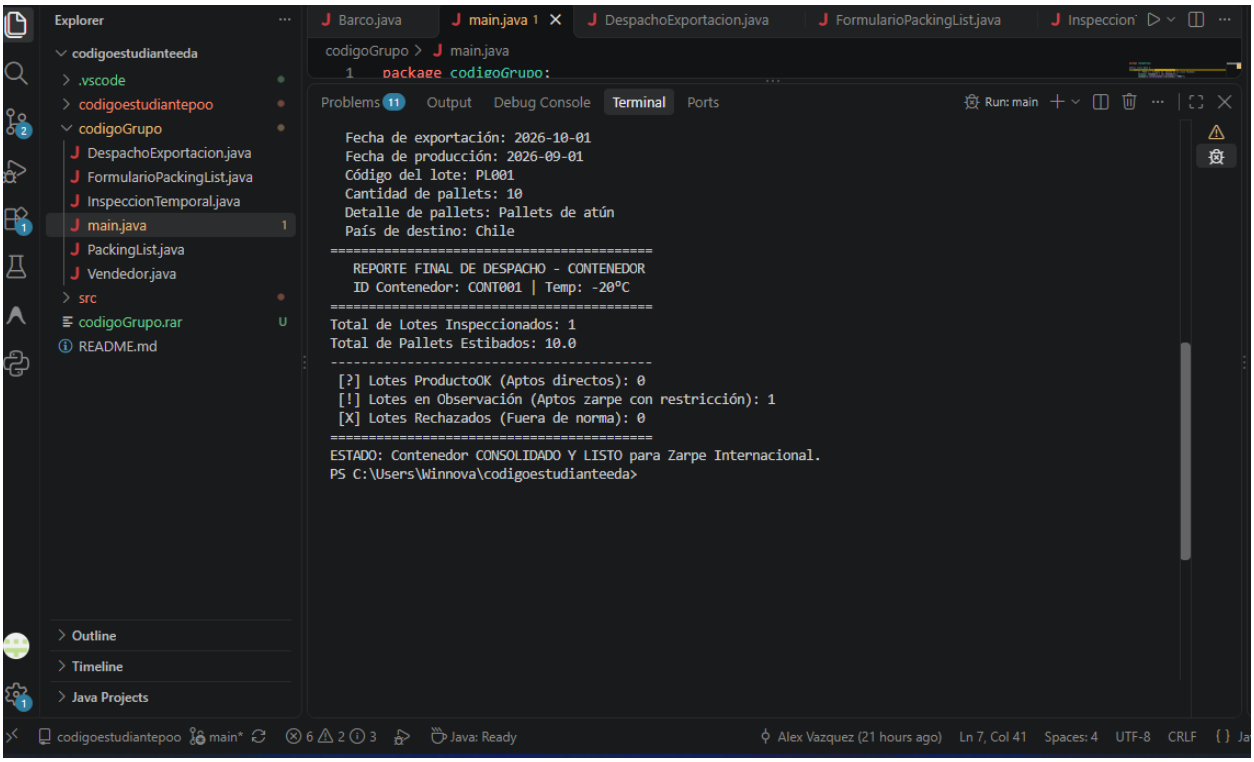
1. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Demostrar la correcta traducción de requerimientos del mundo real a un modelo de software orientado a objetos, garantizando la consistencia del dominio mediante la aplicación rigurosa de encapsulamiento e invariantes de negocio, y fundamentando la solución técnica mediante el método de comunicación SCQA.

2. CAPTURAS DE PANTALLA DE LA EJECUCIÓN




Explorer
codigoestudianteeda
.vscode
codigoestudiantepoo
codigoGrupo
DespachoExportacion.java
FormularioPackingList.java
InspeccionTemporal.java
main.java
PackingList.java
Vendedor.java
src
codigoGrupo.rar
README.md
Outline
Timeline
Barco.java
main.java 1
DespachoExportacion.java
FormularioPackingList.java
Inspeccion
codigoGrupo > main.java
1 package codigoGrupo;
Problems 11
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Run: main
_e7c78c91\bin' 'codigoGrupo.main'
ID del vendedor: V001
Nombre del vendedor: Juan
Email del vendedor: juan@example.com
Departamento del vendedor: Ventas
Estado del vendedor: true
ID de la lista de empaque: PL001
Descripción: ATUN", "ALBACORA 120 Lb
Cliente consignatario: SANTA PRISCILA S.A
Vendedor: Juan
Fecha de emisión: 2026-10-01
Estado: Pendiente
Puerto de embarque: Puerto de Guayaquil
País de destino: Chile
Código del formulario: FR001
Fecha de exportación: 2026-10-01
Fecha de producción: 2026-09-01
Código del lote: PL001
Cantidad de pallets: 10
Detalle de pallets: Pallets de atún
País de destino: Chile
Evaluación de escala de calidad: Producto en Observación
Aprobado sanitario: true
Observaciones: Sin observaciones adicionales
Datos del formulario asociado:
Código del formulario: FR001
Fecha de exportación: 2026-10-01
Fecha de producción: 2026-09-01
Código del lote: PL001
Cantidad de pallets: 10


Explorer
codigoestudianteeda
.vscode
codigoestudiantepoo
codigoGrupo
DespachoExportacion.java
FormularioPackingList.java
InspeccionTemporal.java
main.java
PackingList.java
Vendedor.java
src
codigoGrupo.rar
README.md
Outline
Timeline
Java Projects
Barco.java
main.java 1
DespachoExportacion.java
FormularioPackingList.java
Inspeccion
codigoGrupo > main.java
1 package codigoGrupo;
Problems 11
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Run: main
Fecha de exportación: 2026-10-01
Fecha de producción: 2026-09-01
Código del lote: PL001
Cantidad de pallets: 10
Detalle de pallets: Pallets de atún
País de destino: Chile
REPORTE FINAL DE DESPACHO - CONTENEDOR
ID Contenedor: CONT001 | Temp: -20°C
Total de Lotes Inspeccionados: 1
Total de Pallets Estibados: 10.0
[?] Lotes ProductoOK (Aptos directos): 0
[!] Lotes en Observación (Aptos zarpe con restricción): 1
[X] Lotes Rechazados (Fuera de norma): 0
ESTADO: Contenedor CONSOLIDADO Y LISTO para Zarpe Internacional.
PS C:\Users\Winnova\codigoestudianteeda>
codigoestudiantepoo
main*
Java: Ready
Alex Vazquez (21 hours ago)
Ln 7, Col 41
Spaces: 4
UTF-8
CRLF

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

1. **Abstracción y Modelado de Dominio:** Se logró transformar eficazmente las reglas de negocio y entidades del mundo real en un modelo de clases orientado a objetos, demostrando que una correcta abstracción inicial facilita la mantenibilidad y la escalabilidad del código.
2. **Protección de la Integridad mediante Encapsulamiento e Invariantes:** La aplicación estricta del encapsulamiento junto con la validación de invariantes de negocio dentro de los métodos accesores y modificadores (setters/constructores) garantizó la consistencia de los datos, evitando estados inválidos o corruptos dentro de los objetos.
3. **Estructuración y Comunicación Técnica (Método SCQA):** El uso de la metodología SCQA (Situación, Complicación, Pregunta y Respuesta) permitió documentar y comunicar la solución técnica con un enfoque altamente profesional, facilitando la identificación clara del problema de software y la justificación de la arquitectura implementada.

3.2 Recomendaciones

1. **Adopción Continua de Metodologías de Documentación**: Continuar aplicando el método SCQA y reuniones técnicas para mantener una comunicación clara y ejecutiva en el equipo de desarrollo.

3.3 Enlace a su Repositorio de GitHub

Repositorio de GitHub:

https://github.com/winnova2026EC/Hackathonpoogrupo4.git